UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA

Escuela Profesional de Ingenieria Estadistica e Informatica

RESUMEN DE PROYECTO

Automatización de Pipeline Ganadero (Tarea 03)

Presentado por: Victor Raul Maye Mamani
Codigo: 217397

Docente: TORRES CRUZ FRED

Puno, Peru
21 de abril de 2026

1. Descripción del Proyecto

Este proyecto corresponde a la **Tarea 03** del curso de Estadística Espacial. El objetivo central es la automatización completa de los procesos de extracción, limpieza y consolidación de datos provenientes de 14 reportes PDF generados por el software de gestión ganadera **DairyPlan**.

La solución implementada transforma reportes desestructurados en un dataset unificado de alta calidad, permitiendo una toma de decisiones basada en datos para la gestión productiva y reproductiva de planteles lecheros.

2. Metodología y Tecnologías

Se utilizó el lenguaje de programación **R (v4.4.1)** como núcleo del procesamiento. El pipeline se divide en tres etapas fundamentales:

1. **Extracción (OCR/Regex):** Uso de `pdftools` y expresiones regulares para capturar tablas desde los archivos PDF originales en la carpeta `/Input/`.
2. **Consolidación:** Un script maestro (`consolidar_maestro_v2.R`) une las 14 fuentes individuales mediante operaciones de `full_join`, resolviendo inconsistencias y normalizando el *Status Reproductivo*.
3. **Visualización:** Desarrollo de un Dashboard interactivo en **Shiny** utilizando `bslib` para la interfaz y `plotly` para gráficos dinámicos.

3. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

El sistema monitorea métricas críticas para la eficiencia ganadera:

- **DEL (Días en Lactancia):** Promedio de días desde el último parto, indicador de eficiencia de ordeño.
- **Lactancia Promedio:** Número medio de partos por vaca en el plantel.
- **Status Repro:** Clasificación inteligente entre vacas preñadas, inseminadas y vacías.

4. Enlaces de Verificación

La aplicación interactiva y el código fuente se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:

- **Dashboard (Web):** https://s0vy85-victor0maye.shinyapps.io/tarea-03/
- **Repositorio GitHub:** https://github.com/valec3/unap-spatial-statistics/tree/main/unidades/unidad-01/tareas/tarea-03
- **Portafolio del Curso:** https://victor-maye-est334.vercel.app/